

פתרון מטלה 04 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

9 במאי 2026



שאלה 1

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהי $F : U \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית ותהי $x_0 \in U$. לכל $a \in \mathbb{R}^m$ נגדיר את $x_a : I \rightarrow U$ הפתרון המקסימלי לבעיית תנאי ההתחלה,

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t), a) \\ x(0) = x_0 \end{cases}.$$

נראה שהפונקציה $(a, t) \mapsto x_a(t)$ מוגדרת בקבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}^{m+1}$ ושהיא רציפה.

הוכחה. נגדיר את $y_a(t) = (x_a(t), a)$ ונקבל ש- $y'_a(t) = (x'_a(t), 0)$ ולכן $y'_a(t) = (F(y_a(t)), 0)$ אם נגדיר את $G(y) = (F(y), 0)$ על-ידי $G : U \times \mathbb{R}^{m+m} \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ ואת תנאי ההתחלה $y(0) = (x_0, a)$ אז נקבל ש- y_a פתרון מקסימלי שלה.

מהמשפט על זרימה רציפה נקבל ש- $\Phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ היא פונקציה רציפה המוגדרת על תת-קבוצה פתוחה $\Omega \subseteq U \times \mathbb{R}^{2m}$. נגדיר את $\pi : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^n$ כהטלה לקורדינטות הראשונות ולכן $\pi \circ y_a = x_a$ לכל a , הטלות הן רציפות ולכן נקבל ש- $\pi \circ \Phi$ העתקה רציפה. לכן מהגדרה $\Phi(t, a) = x_a(t)$ ובהתאם קיבלנו עד כדי סדר המשתנים בדיוק את הטענה. $\square$

שאלה 2

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהי $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזירה פעמיים ברציפות. נקבע $x_0 \in U$ ואת בעיית תנאי ההתחלה,

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}.$$

נסמן Ω תחום ההגדרה של הזרימה הנוצרת על-ידי F ותהי נקודה $(t_0, x_0) \in \Omega$.

נוכיח ש- φ_{t_0} גזירה ברציפות ביהס ל- x ב- x_0 .

הוכחה. יהי $x(t)$ הפתרון לבעיה שהגדרנו, ובהתאם $\varphi_t(x) = x(t)$. נסמן $M(t) = D_{x_0}\varphi_t$ ולכן $M(t_0) = D_{x_0}\varphi_{t_0}$. מגזירות פעמיים גם נגזרות חלקיות קיימות ובפרט תוך שימוש בנוסחה שמצאנו בתרגול,

$$M'(t) = \frac{\partial M}{\partial t}(t) = \frac{\partial D_{x_0}\Phi}{\partial t} \Big|_{(t,x_0)} = D_{\varphi_t(x_0)}F \cdot D_{x_0}\Phi = D_{\varphi_t(x_0)}F \cdot M(t) = DF(x(t)) \cdot M(t).$$

נגדיר את הפונקציה $G(x, M) = (F(x), DF(x) \cdot M)$, נבחין כי $M(0) = I_n$ מהגדרת הזרימה, ובאופן דומה גם $DF(x(0)) = DF(x_0)$. id מאותה סיבה, ולכן גם $G(0, 0) = (F(x(0)), DF(x) \cdot M) = (x_0, I)$ נגדיר את בעיית תנאי ההתחלה,

$$\begin{cases} y(y) = G(x(t), M(t)) \\ y(0) = (x_0, I) \end{cases}.$$

וכן נגדיר את $y(t) = (x(t), M(t))$, אז בסביבה של $(x_0, 0)$ אנו מקבלים כי $y(t)$ היא פתרון של בעיית תנאי ההתחלה וממקסימליות הפתרון למשוואה הקודמת נקבל שגם y מוגדרת ב- t_0 וגזירה שם.

בפרט נקבל ש- y' רציף ולכן גם $M(t)$ רציפה מרציפות ההטלה, בפרט φ_{t_0} גזירה ברציפות מהגדרת M בנקודה. $\square$

שאלה 3

עבור $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ושדות וקטוריים גזירים $F, G : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ נגדיר את סוגרי לי שלהם להיות,

$$[F, G](x) = D_x G \cdot F(x) - D_x F \cdot G(x).$$

סעיף א'

תהייה $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ ונגדיר את $F(x) = Ax, G(x) = Bx$, נחשב את $[F, G]$.

פתרון נבחין כי $DF : U \rightarrow \text{hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ אופרטור המתאים לנקודה את ההעתקה הליניארית המתאימה לדיפרנציאל, בפרט $D_x F = A$ במקרה זה. בהתאם,

$$[F, G](x) = BF(x) - AG(x) = B(Ax) - A(Bx) = BA \cdot x - AB \cdot x.$$

כאשר בביטוי האחרון הכוונה היא לכלל מטריצות, בפרט נוכל להסיק $[F, G] : U \rightarrow \mathbb{R}^n$.

סעיף ב'

היו F, G שדות וקטוריים גזירים, נראה ש- $[G, F] = -[F, G]$.

הוכחה. ישירות מהגדרה,

$$[F, G](x) = D_x G \cdot F(x) - D_x F \cdot G(x) = -(-D_x G \cdot F(x) + D_x F \cdot G(x)) = -[G, F](x).$$

כנדרש.

סעיף ג'

נניח ש- F_1, F_2, F_3 שדות וקטוריים גזירים פעמיים, אז נראה את זהות יעקובי,

$$[F_1, [F_2, F_3]] + [F_3, [F_1, F_2]] + [F_2, [F_3, F_1]] = 0.$$

הוכחה.

$$\begin{aligned} & [F_1, [F_2, F_3]](x) \\ &= D_x [F_2, F_3] \cdot F_1(x) - D_x F_1 \cdot [F_2, F_3](x) \\ &= D_x (D_x F_3 \cdot F_2(x) - D_x F_2 \cdot F_3(x)) \cdot F_1(x) - D_x F_1 \cdot (D_x F_3 \cdot F_2(x) - D_x F_2 \cdot F_3(x)) \\ &= D_x (D_x F_3 \cdot F_2(x)) \cdot F_1(x) - D_x (D_x F_2 \cdot F_3(x)) \cdot F_1(x) - D_x F_1 \cdot D_x F_3 \cdot F_2(x) + D_x F_1 \cdot D_x F_2 \cdot F_3(x) \\ &= D_{xx} F_3 \cdot F_2(x) \cdot F_1(x) + D_x F_3 \cdot D_x F_2 \cdot F_1(x) \\ &\quad - D_{xx} F_2 \cdot F_3(x) \cdot F_1(x) - D_x F_2 \cdot D_x F_3 \cdot F_1(x) \\ &\quad - D_x F_1 \cdot D_x F_3 \cdot F_2(x) + D_x F_1 \cdot D_x F_2 \cdot F_3(x) \end{aligned}$$

כדי להקל על הקורא נאמר שעל-ידי תהליך דומה לשלושת המחוברים אכן נקבל בדיוק 0.

סעיף ד'

נניח ש- $F, G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדות גזירים ברציפות ונסמן $\Phi(t, x) = \varphi_t(x)$ את הזרימה הנוצרת על-ידי F ו- $\Psi(t, x) = \psi_t(x)$ את הזרימה הנוצרת על-ידי G , ונניח ש- Φ, Ψ מוגדרות על $\mathbb{R}^{n+1}$.

נראה שהזרימות Φ, Ψ מתחלפות, כלומר שמתקיים $\varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t$ לכל t, s , אם ורק אם $[F, G] \equiv 0$.

הוכחה. מהגדרה נקבל,

$$D_t \varphi_t = F, \quad D_s \psi_s = G.$$

וכן,

$$\varphi_0 = \psi_0 = \text{id}.$$

וכן את הזהות,

$$[F, G] = 0 \iff D_x F \cdot G(x) = D_x G \cdot F(x).$$

נניח ש- φ_t, ψ_s מתחלפות ונראה ש- $D_x F \cdot G(x) = D_x G \cdot F(x)$ מתקיים,

$$\varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t.$$

ואם נגזור נקבל,

$$F \circ \psi_s = D_t(\varphi_t \circ \psi_s) = D_t(\psi_s \circ \varphi_t) = D_x \psi_s(x)|_{x=\varphi_t} \circ D_t \varphi_t = D_x \psi_s(x)|_{x=\varphi_t} \circ F.$$

נציב $t = 0$ ונקבל,

$$F(\psi_s(x)) = D_x \psi_s(x)|_{x=x} \circ F = D_x \psi_s(x) \cdot F(x).$$

נגזור לפי s ונקבל,

$$D_x F \cdot G(x) D_x F \circ G(x) = D_x G \cdot F(x) + D_x \psi_s(x) \cdot 0 = D_x G \cdot F(x).$$

מכלל השרשרת והגדרת כפל מטריצות.

בכיוון ההפוך נניח ש- $[F, G] = 0$ ונבחין כי נובע גם,

$$D_t(D_x \varphi_t \cdot G) = D_t(\varphi_t \cdot D_x G).$$

לכן,

$$D_x F(\varphi_t) \cdot G = F(\varphi_t) \cdot D_x G.$$

ובאופן דומה,

$$D_x \psi_s \cdot F = D_x F \cdot \psi_s.$$

עתה נקבל,

$$D_t \varphi_t(\psi_s(x)) = F(\varphi_t(\psi_s(x))).$$

מצד אחד ומהצד השני,

$$D_t \psi_s(\varphi_t(x)) = (D_x \psi_s)(\varphi_t(x)) \cdot F(\varphi_t(x)) = F(\psi_s(\varphi_t(x))).$$

□

ולכן מיחידות הפתרון בסביבה זו סיימנו.

סעיף ה'

נסיק כי הזרימות של המשוואות $x' = Ax, y' = By$ מתחלפות אם ורק אם $AB = BA$.

הוכחה. מהסעיף הקודם נובע שהן מתחלפות אם ורק אם $[F, G] = 0$ אבל מסעיף א',

$$[F, G] = BA - AB.$$

וסיימנו.

□

שאלה 4

יהי $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי גזיר ברציפות ונסמן את הזרימה הנוצרת על-ידו. נניח ש- φ מוגדר ב- $\mathbb{R}^{n+1}$.

סעיף א'

נראה שלכל $x \in \mathbb{R}^n$ ולכל $t, s \in \mathbb{R}$ מתקיים,

$$\varphi_{t+s}(x) = \varphi_t(\varphi_s(x)) = \varphi_s(\varphi_t(x)).$$

הוכחה. נקבע x_0 כלשהו, ולכן מהגדרת הבעיה $x'(t) = F(x(t))$ כך ש- $x(0) = 0$ הוא פתרון המוגדר $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. יהי $y_0 = x(t)$ עבור $t \in \mathbb{R}$ קבוע, אז קיים פתרון יחיד $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ המקיים $y'(s) = F(y(s))$ כך ש- $y(0) = y_0$. נבחין כי מיחידות הפתרון וההתלכדות $x(t) = y(0)$ נובע כי הפונקציות שוות, כלומר נקבל ש- $x(t+s) = y(s)$, שכן אם קיימת נקודה שלא מקיימת זאת אז נוכל להגדיר את y_0 לנקודה ולקבל סתירה ליחידות פתרון. בשינוי סימון נקבל $\varphi_{t+s}(x_0) = \varphi_s(\varphi_t(x))$ ישירות, כאשר החלק השלישי של השוויון נובע מסימטריה. $\square$

סעיף ב'

נראה שלכל $t \in \mathbb{R}$ הפונקציה φ_t היא דיפאומורפיזם לתחום הגדרתה.

הוכחה. אם $x, y \in \mathbb{R}^n$ כך ש- $\varphi_t(x) = \varphi_t(y)$ אז $x = \varphi_{-t}(\varphi_t(x)) = \varphi_{-t}(\varphi_t(y)) = y$ ולכן φ_t חד-חד ערכית. קיבלנו אם כך ש- φ_t היא הפיכה לתחום הגדרתה. ממשפט מההרצאה אנו מקבלים ש- φ_t גם גזירה, ולכן נותר לנו לבדוק שגם ההופכית שלה גזירה. נבחין כי מהסעיף הקודם,

$$\varphi_t(\varphi_{-t}(x)) = \varphi_{-t}(\varphi_t(x)) = x.$$

ולכן φ_{-t} ההופכית של φ_t , והיא גזירה מאותו טיעון. $\square$